

MODUL II

STATEMENT CONTROL DAN LOOPING

2.1 TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan Praktikum pada Modul II *Statement Control* dan *Looping*:

1. Mahasiswa mampu membuat program dengan menggunakan kondisional atau *control statement*.
2. Mahasiswa mampu membuat program dengan menggunakan perulangan atau *looping*.
3. Mahasiswa mampu memahami konsep *break* dan *continue*.
4. Mahasiswa mampu menggunakan tipe data primitif dalam pembuatan program.
5. Mahasiswa mampu memahami konsep pengkondisian bersarang dan perulangan bersarang.

2.2 DASAR TEORI

2.2.1 *Statement Control*

Statement control merupakan struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur alur jalannya program. Secara umum, program berjalan secara berurutan dari atas ke bawah, namun dengan adanya *statement control*, alur tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Dalam bahasa C++ ada beberapa jenis *statement control* sebagai berikut [1].

1. *If*

If adalah suatu kontrol percabangan yang mempunyai satu percabangan atau blok perintah, tergantung pada kondisi yang akan diuji. *If* mempunyai pengertian bahwa jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Penulisan kondisi harus di dalam tanda kurung dan berupa ekspresi relasi, serta penulisan *statement* dapat berupa sebuah *statement* tunggal, *statement* majemuk, atau *statement* kosong. Struktur ini sering digunakan untuk pengambilan keputusan sederhana dalam program. Bentuk penulisannya sebagai berikut:

```
if (kondisi) {  
    statement;  
}
```

2. *If-else*

If-else merupakan kondisi jika bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan dan jika tidak memenuhi syarat maka program akan mencari kondisi lain yang ada atau dengan kata lain menjalankan instruksi yang berada di luar bagian dari kondisi yang tidak

terpenuhi. Penulisan kondisi harus di dalam tanda kurung dan berupa ekspresi relasi dan penulisan *statement* dapat berupa sebuah *statement* tunggal, *statement* majemuk atau *statement* kosong. Bentuk penulisannya sebagai berikut:

```
if (kondisi) {  
    statement;  
} else {  
    statement;  
}
```

3. *If-else if-else*

If else if else merupakan kondisi percabangan yang digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan dalam suatu program. Program akan memeriksa kondisi pada *if* terlebih dahulu. Jika bernilai benar, maka perintah yang sesuai akan dijalankan, sedangkan jika bernilai salah, pemeriksaan dilanjutkan ke bagian *else if*. Proses ini akan terus berlangsung hingga ditemukan kondisi yang bernilai benar, dan jika tidak ada satu pun kondisi yang terpenuhi, maka perintah pada bagian *else* akan dijalankan sebagai alternatif terakhir. Bentuk penulisannya sebagai berikut:

```
if (kondisi) {  
    statement;  
}  
else if (kondisi) {  
    statement;  
}  
else {  
    statement;  
}
```

4. *Switch Case*

Switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Struktur *switch case* ini memiliki kegunaan yang sama seperti *if-else* bertingkat, tetapi untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau *integer*. Bentuk penulisannya sebagai berikut:

```
switch (ekspresi)  
{  
    case konstanta 1  
        statement;  
        break;  
    case konstanta 2  
        statement;  
        break;  
  
    default  
        statement;  
}
```

2.2.2 Statement Looping

Statement looping atau pengulangan di mana suatu instruksi dapat dilaksanakan secara terus menerus tergantung jumlah pengulangan atau batas pengulangan yang telah ditentukan [2]. Dalam bahasa C++ ada beberapa jenis *statement looping* sebagai berikut.

1. For

For adalah struktur kontrol *repetitive* yang memungkinkan untuk menjalankan proses dengan jumlah perulangan tertentu (jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya). Bentuk penulisannya sebagai berikut:

```
for (inisialisasi ; syarat pengulangan ; pengubah nilai pencacah) {  
    statement;  
}
```

Kegunaan dari masing-masing argument *for* di atas adalah [3]:

- Inisialisasi: bagian untuk memberikan nilai awal untuk variabel-variabel tertentu.
- Syarat perulangan: menentukan suatu pengulangan diteruskan atau dihentikan.
- Pengubah nilai pencacah: mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacah.

2. While

While merupakan instruksi perulangan yang mirip dengan perulangan *for*. Bentuk perulangan *while* dikendalikan oleh aksi syarat tertentu, yaitu perulangan akan terus dilaksanakan selama syarat tersebut terpenuhi. Perulangan *while* digunakan apabila *programmer* tidak mengetahui berapa kali jumlah perulangan dilakukan, dan perintah *while* memungkinkan *statement* yang ada pada konstruksinya tidak dilakukan sama sekali jika kondisi tidak dipenuhi. Bentuk penulisannya sebagai berikut:

```
while (kondisi) {  
    statement;  
}
```

3. Do while

Do while merupakan bentuk perulangan yang melaksanakan perulangan terlebih dahulu dan pengujian dilakukan belakangan [2]. Perintah perulangan *do while* dipakai apabila *programmer* tidak mengetahui berapa kali jumlah perulangan dilakukan. Perintah *do while* sedikit berbeda dengan *while* karena pada perintah *do while*, *statement* yang berada pada konstruksinya harus dilaksanakan satu kali walaupun kondisi yang ada tidak terpenuhi. Bentuk penulisannya sebagai berikut:

```
do {  
    statement;  
}  
while (kondisi);
```

2.3 PERMASALAHAN

Petualanganmu dimulai di sebuah aula kuno yang hening, dimana Piala Api berdiri dengan angkuh. Ia bertindak sebagai penjaga gerbang pertama. Jika usiamu kurang dari 17 tahun, seluruh perjalanan ini akan langsung tertutup bagimu (program berakhir

```

=== GOBLET OF FIRE: TURNAMEN TRIWIZARD ===
Masukkan umur Anda: 16
Piala Api menolak Anda! Umur terlalu kecil

-----
Process exited after 2.638 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |
    
```

Gambar 2.1 Tampilan awal ketika penolakan umur.

Namun jika usia lebih dari atau sama dengan 17 tahun, kamu akan terjebak dalam sebuah kontrak sihir yang menuntut keberhasilan mutlak disetiap tahapnya.

```

=== GOBLET OF FIRE: TURNAMEN TRIWIZARD ===
Masukkan umur Anda: 17
Piala Api menyala! Anda terpilih sebagai Triwizard Champions.
Press any key to continue . . . |
    
```

Gambar 2.2 Tampilan awal ketika diterima.

1. ARENA NAGA: LINGKARAN PERLINDUNGAN YANG RAPUH

Di sini, kamu berada dalam situasi yang akan terus berulang secara utuh jika kamu gagal. Di dalam arena itu sendiri, kamu memiliki tiga lapis perlindungan sihir. Setiap kali kamu mengambil keputusan yang salah, satu lapis perlindunganmu akan hancur.

```

--- TUGAS 1: NAGA HUNGARIAN HORNTAIL ---
Sisa perlindungan sihir: 3 kali.
Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): a
Naga menyemburkan api! Anda terluka.
Sisa perlindungan sihir: 2 kali.
Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): |
    
```

Gambar 2.3 Tugas 1: Memilih strategi a.

Jika berhasil mengambil telur emas naga.

```

--- TUGAS 1: NAGA HUNGARIAN HORNTAIL ---
Sisa perlindungan sihir: 3 kali.
Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): b
Berhasil! Anda mengambil Telur Emas!
Press any key to continue . . . |
    
```

Gambar 2.4 Tugas 1: Memilih strategi b.

Jika pilihan yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan kesalahan seperti berikut ini dan akan kembali ke bagian awal tugas serta sisa perlindungan sihirnya tidak berkurang.

```

--- TUGAS 1: NAGA HUNGARIAN HORNTAIL ---
Sisa perlindungan sihir: 3 kali.
Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): c
Pilihan tidak valid! Ulangi pilihan.
Press any key to continue . . . |
    
```

Gambar 2.5 Tugas 1: Memilih pilihan yang tidak valid.

Jika ketiga perlindunganmu habis sebelum kamu berhasil mendapatkan telur emas, kamu tidak akan mati, melainkan ditarik kembali ke garis awal arena untuk menghadapi naga yang sama dengan perlindungan yang baru. Siklus ini tidak akan pernah berhenti sampai kamu menemukan cara yang tepat untuk merebut telur itu.

2. DANAU HITAM: PUTARAN WAKTU YANG MENEKAN

Setiap sepuluh menit, kamu akan menghadapi rintangan baru. Kamu memiliki waktu sebanyak 60 menit untuk menyelamatkan sandera. Setiap menghindari Grindylow, waktumu bertambah 10 menit. Kamu harus menghindari Grindylow sebanyak enam kali untuk menyelamatkan sandera.

```

--- TUGAS 2: DANAU HITAM ---
Menit 10... Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Grindylow.
Menit 20... Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Grindylow.
Menit 30... Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Grindylow.
Menit 40... Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Grindylow.
Menit 50... Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Grindylow.
Tepat 60 menit! Anda menyelamatkan sandera.
Press any key to continue . . .

```

Gambar 2.6 Tugas 2: Memilih h

Namun, ada sebuah konsekuensi berat. Jika di tengah jalan kamu melakukan kesalahan fatal karena terlalu gegabah melawan Grindylow, pasokan oksigenmu akan terputus. Kamu akan terlempar kembali ke permukaan dan harus memulai penyelaman dari menit pertama lagi, berulang kali, sampai kamu mampu bertahan secara konsisten hingga menit ke enam puluh.

```

--- TUGAS 2: DANAU HITAM ---
Menit 10... Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): l
Oksigen Anda habis karena kelelahan bertarung!
>> WAKTU/OKSIGEN HABIS! Putri duyung membawa Anda ke permukaan.
>> MENGULANG TUGAS 2 DARI AWAL...
Press any key to continue . . .

```

Gambar 2.7 Tugas 2: Memilih l.

Jika pilihan yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang ditampilkan maka akan menampilkan pesan kesalahan seperti berikut ini dan akan kembali ke bagian awal tugas serta waktu yang dimiliki tidak berkurang.

3. LABIRIN HIDUP: LANGKAH YANG TERUS MEMBAYANG

Kamu harus mengumpulkan tiga langkah benar untuk menemukan sebuah cahaya.

```

--- TUGAS 3: LABIRIN ---
Sisa toleransi kesalahan: 2
Langkah ditempuh: 0
Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): 2
Jalan aman, Anda semakin dalam.
Press any key to continue . . .

--- TUGAS 3: LABIRIN ---
Sisa toleransi kesalahan: 2
Langkah ditempuh: 1
Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): 2
Jalan aman, Anda semakin dalam.
Press any key to continue . . .

--- TUGAS 3: LABIRIN ---
Sisa toleransi kesalahan: 2
Langkah ditempuh: 2
Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): 2
Jalan aman, Anda semakin dalam.
Press any key to continue . . .
Anda melihat cahaya... Oh tunggu, apa itu...
Press any key to continue . . .

```

Gambar 2.8 Tugas 3: memilih 2 secara berulang.

Jika kamu salah melangkah sebanyak dua kali, dinding-dinding semak akan bergeser secara magis, mengubah seluruh rute dan melemparmu kembali ke pintu masuk. Kamu akan terjebak dalam rutinitas masuk dan keluar labirin ini sampai kamu berhasil menemukan rute suci yang membawamu langsung ke Piala Triwizard.

```

--- TUGAS 3: LABIRIN ---
Sisa toleransi kesalahan: 2
Langkah ditempuh: 0
Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): 1
Terkena Akar Berbisa! Sisa toleransi kesalahan: 1
Press any key to continue . . .

--- TUGAS 3: LABIRIN ---
Sisa toleransi kesalahan: 1
Langkah ditempuh: 0
Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): 1
Terkena Akar Berbisa! Sisa toleransi kesalahan: 0
Press any key to continue . . .

>> KESEMPATAN HABIS! Labirin berubah bentuk dan menendang Anda ke pintu masuk.
>> MENGULANG TUGAS 3 DARI AWAL...
Press any key to continue . . .

```

Gambar 2.9 Tugas 3: Memilih 1 secara berulang.

Jika pilihan yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang ditampilkan maka akan menampilkan pesan kesalahan dan akan kembali ke bagian awal tugas serta toleransi kesalahan tidak berkurang. Dan jika memilih jalan lurus maka akan langsung menemukan sebuah cahaya.

```

--- TUGAS 3: LABIRIN ---
Sisa toleransi kesalahan: 2
Langkah ditempuh: 0
Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): 3
Anda melihat cahaya... Oh tunggu, apa itu...
Press any key to continue . . .

```

Gambar 2.10 Tugas 3: Memilih 2 dan 3.

Setelah menemukan cahaya, terdapat sebuah mesin yang memintamu untuk memasukkan sebuah angka seperti berikut ini.

```

--- JALAN KELUAR ---
Anda melihat sesuatu yang bersinar di tengah arena...
Terdapat sesuatu yang terkurung di dalamnya, dan terdapat mesin yang meminta Anda untuk memasukkan sebuah angka...

Masukkan angka (minimal 5): 5
Sebuah cahaya bersinar dan di tanganmu kini terdapat sebuah diamond besar!

*
***
*****
*****
*****
*****
*

*** SELAMAT! ANDA ADALAH PEMENANG TURNAMEN TRIWIZARD! ***

=====
Process exited after 31.93 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

Gambar 2.11 Tampilan Jalan Keluar.

2.4 HASIL PERCOBAAN

1. Algoritma

- a. Mulai.
- b. Deklarasi variabel umurUser, perlindunganSihir, pilihanStrategi, waktu, pilihanStrategi2, toleransi, langkah, pilihArah, angka, n, i, dan j.
- c. Tampilkan *header* “GOBLET OF FIRE: TURNAMEN TRIWIZARD”.
- d. *Input* umurUser.
- e. Cek kondisi: Jika umurUser < 17, tampilkan pesan penolakan dan langsung ke langkah y (Berhenti).
- f. Tampilkan pesan terpilih sebagai *Champion*.
- g. Masuk ke Tugas 1: Inisialisasi perlindunganSihir = 3.
- h. *Input* pilihanStrategi. Jika ‘a’, kurangi perlindunganSihir. Jika ‘b’, lanjut ke langkah j. Jika perlindunganSihir habis, ulangi langkah g.
- i. Tampilkan pesan keberhasilan mengambil Telur Emas.
- j. Masuk ke TUGAS 2: Inisialisasi waktu = 10.
- k. *Input* pilihanStrategi2. Jika ‘h’, tambah waktu sebanyak 10, Jika ‘l’, ulangi langkah j.
- l. Cek kondisi: Jika waktu > 60, lanjut langkah n, jika belum kembali ke langkah k.
- m. Tampilkan pesan berhasil menyelamatkan sandera.
- n. Masuk ke TUGAS 3: Inisialisasi toleransi = 2 dan langkah = 0.
- o. *Input* pilihanArah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus).
- p. Jika pilihanArah = 1, kurangi toleransi. Jika pilihanArah = 2, tambah langkah. Jika pilihanArah = 3, set langkah = 3.
- q. Cek kondisi: Jika toleransi = 0, ulangi langkah n. Jika langkah < 3, kembali ke langkah o.
- r. Masuk ke JALAN KELUAR: Tampilkan pesan narasi cahaya bersinar.
- s. *Input* angka (minimal 5) untuk variabel n.
- t. Cetak diamond bagian atas: lakukan pengulangan i dari 1 sampai n.
- u. Cetak spasi sebanyak n-i, lalu cetak karakter "*" sebanyak 2*i-1.
- v. Cetak diamond bagian bawah: lakukan pengulangan i dari n-1 turun sampai 1.
- w. Cetak spasi sebanyak n-i, lalu cetak karakter "*" sebanyak 2*i-1.
- x. Tampilkan pesan “SELAMAT! ANDA ADALAH PEMENANG TURNAMEN TRIWIZARD!”.
- y. Selesai.

2. Pseudocode

```

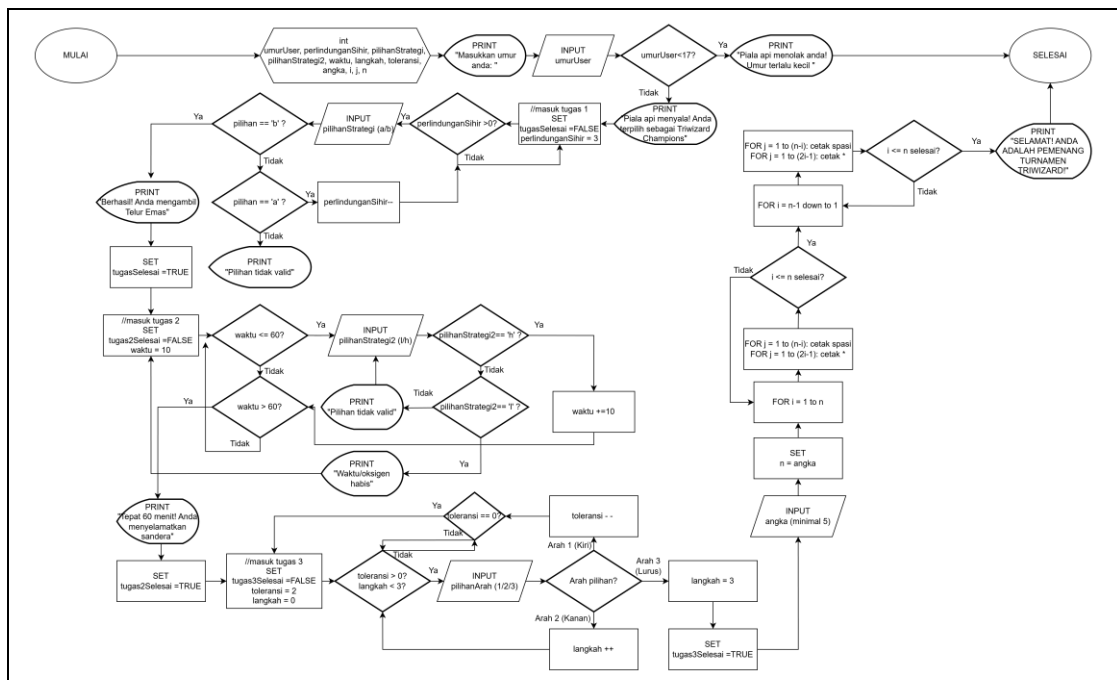
Step 1:  MULAI
Step 2:  DEKLARASI umurUser, perlindunganSihir, waktu, langkah,
         toleransi, angka, i, j, n
Step 3:  PRINT "==== GOBLET OF FIRE: TURNAMEN TRIWIZARD ====="
Step 4:  PRINT "Masukkan umur anda: "
Step 5:  INPUT umurUser
Step 6:  IF (umurUser < 17)
Step 7:  PRINT "Piala api menolak anda! Umur terlalu kecil"
Step 8:  SELESAI
Step 9:  END IF
Step 10: WHILE (TRUE)
Step 11: PRINT "Piala api menyala! Anda terpilih sebagai Triwizard
         Champions."
Step 12: SET tugasSelesai = FALSE
Step 13: WHILE (tugasSelesai = FALSE)
Step 14: SET perlindunganSihir = 3
Step 15: WHILE (perlindunganSihir > 0)
Step 16: PRINT "--- TUGAS 1: NAGA HUNGARIAN HORNTAIL ---"
Step 17: PRINT "Sisa perlindungan sihir : ", perlindunganSihir
Step 18: INPUT pilihanStrategi
Step 19: IF (pilihanStrategi = 'a')
Step 20: PRINT "Naga menyemburkan api! Anda terluka."
Step 21: SET perlindunganSihir = perlindunganSihir - 1
Step 22: ELSE IF (pilihanStrategi = 'b')
Step 23: PRINT "Berhasil! Anda mengambil Telur Emas!"
Step 24: SET tugasSelesai = TRUE
Step 25: BREAK
Step 26: ELSE PRINT "Pilihan tidak valid!"
Step 27: END IF
Step 28: END WHILE
Step 29: IF (perlindunganSihir = 0)
Step 30: PRINT "KESEMPATAN HABIS! MENGULANG TUGAS 1..."
Step 31: END IF
Step 32: END WHILE
Step 33: SET tugas2Selesai = FALSE
Step 34: WHILE (tugas2Selesai = FALSE)
Step 35: SET waktu = 10
Step 36: WHILE (waktu <= 60)
Step 37: PRINT "--- TUGAS 2: DANAU HITAM ---"
Step 38: INPUT pilihanStrategi2
Step 39: IF (pilihanStrategi2 = 'h')
Step 40: SET waktu = waktu + 10
Step 41: IF (waktu > 60)
Step 42: SET tugas2Selesai = TRUE
Step 43: BREAK
Step 44: END IF
Step 45: ELSE IF (pilihanStrategi2 = 'l')
Step 46: PRINT "MENGULANG TUGAS 2..."
Step 47: BREAK
Step 48: END IF
Step 49: END WHILE
Step 50: END WHILE
Step 51: SET tugas3Selesai = FALSE
    
```



```

Step 52: WHILE (tugas3Selesai = FALSE)
Step 53: SET toleransi = 2, langkah = 0
Step 54: WHILE (toleransi > 0 AND langkah < 3)
Step 55: INPUT pilihArah
Step 56: IF (pilihArah = 1)
Step 57: SET toleransi = toleransi - 1
Step 58: ELSE IF (pilihArah = 2)
Step 59: SET langkah = langkah + 1
Step 60: ELSE IF (pilihArah = 3)
Step 61: SET langkah = 3
Step 62: END IF
Step 63: END WHILE
Step 64: IF (toleransi = 0)
Step 65: PRINT "MENGULANG TUGAS 3..."
Step 66: ELSE SET tugas3Selesai = TRUE
Step 67: END IF
Step 68: END WHILE
Step 69: INPUT angka
Step 70: SET n = angka
Step 71: FOR i FROM 1 TO n
Step 72: FOR j FROM 1 TO (n - i) DO PRINT " "
Step 73: FOR j FROM 1 TO (2 * i - 1) DO PRINT ""
Step 74: END FOR
Step 75: FOR i FROM (n - 1) DOWNTO 1
Step 76: FOR j FROM 1 TO (n - i) DO PRINT " "
Step 77: FOR j FROM 1 TO (2 * i - 1) DO PRINT ""
Step 78: END FOR
Step 79: PRINT "*** SELAMAT! ANDA ADALAH PEMENANG! ***"
Step 80: BREAK
Step 81: END WHILE
Step 82: SELESAI
    
```

3. Flowchart



Gambar 2.12 Flowchart Program Turnamen Triwizard.

4. Source Code

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    int umurUser;
    cout << "==== GOBLET OF FIRE: TURNAMEN TRIWIZARD =====> endl;
    cout << "Masukkan umur anda: "; cin >> umurUser;
    if (!(umurUser >=17)){
        cout << "Piala api menolak anda! Umur terlalu kecil" << endl;
        return 0;
    }
    while (true){
        cout << "Piala api menyala! Anda terpilih sebagai Triwizard
Champions." << endl;
        system ("pause"); system ("cls");
        //TUGAS 1
        bool tugasSelesai = false;
        while (!tugasSelesai){
            int perlindunganSihir = 3;
            char pilihanStrategi;
            cout << "--- TUGAS 1: NAGA HUNGARIAN HORNTAIL ---" << endl;
            while (perlindunganSihir > 0){
                cout << "Sisa perlindungan sihir : " << perlindunganSihir << " kali."
<< endl;
                cout << "Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): "; cin >>
pilihanStrategi;
                if (pilihanStrategi == 'a'){
                    cout << "Naga menyemburkan api! Anda terluka." << endl;
                    perlindunganSihir--;
                }else if (pilihanStrategi == 'b'){
                    cout << "Berhasil! Anda mengambil Telur Emas!" << endl;
                    tugasSelesai = true;
                    system ("pause"); system ("cls");
                    break;
                }else {
                    cout << "Pilihan tidak valid! Ulangi pilihan." << endl;
                    system ("pause");
                }
            }
            if (perlindunganSihir == 0){
                cout << ">> KESEMPATAN HABIS! Anda ditarik keluar arena oleh pawang
naga." << endl;
                cout << ">> MENGULANG TUGAS 1 DARI AWAL..." << endl;
                system("pause"); system("cls");
            }
        }
        //TUGAS 2
        bool tugas2Selesai = false;

```

```

while (!tugas2Selesai) {
    int waktu = 10;
    char pilihanStrategi2;
    cout << "--- TUGAS 2: DANAU HITAM ---" << endl;

    while (waktu <= 60) {
        cout << "Menit " << waktu << "...Ada Grindyflow! (l: Lawan, h:
Hindari): "; cin >> pilihanStrategi2;
        if (pilihanStrategi2 == 'h'){
            cout << "Lolos dari Gryndilow." << endl;
            waktu +=10;
            if (waktu > 60){
                cout << "Tepat 60 menit! Anda menyelamatkan sandera." << endl;
                tugas2Selesai = true;
                system ("pause");
                system ("cls");
                break;
            }
        }
        }else if (pilihanStrategi2 == 'l'){
            cout << "Oksigen Anda habis karena kelelahan bertarung!" << endl;
            cout << ">> WAKTU/OKSIGEN HABIS! Putri duyung membawa Anda ke
permukaan." << endl;
            cout << ">> MENGULANG TUGAS 2 DARI AWAL..." << endl;
            system ("pause"); system ("cls");
            break;
        }else {
            cout << "Pilihan tidak valid! Ulangi pilihan." << endl;
            system ("pause");
        }
    }
}

//TUGAS 3
bool tugas3Selesai = false;
while (!tugas3Selesai){
    int toleransi = 2;
    int langkah = 0;
    int pilihArah;
    cout << "--- TUGAS 3: LABIRIN ---" << endl;
    while (toleransi > 0 && langkah < 3) {
        cout << "Sisa toleransi kesalahan: " << toleransi << endl;
        cout << "Langkah ditempuh: " << langkah << endl;
        cout << "Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): ";
        cin >> pilihArah;
        if (pilihArah == 1){
            toleransi--;
            cout << "Terkena Akar Berbisa! Sisa toleransi kesalahan: " <<
toleransi << endl;
        }else if (pilihArah == 2){

```

```

        langkah++;
        cout << "Jalan aman, Anda semakin dalam." << endl;
    }else if (pilihArah == 3){
        langkah = 3;
        cout << "Anda melihat cahaya...Oh tunggu, apa itu..." << endl;
    }else {
        cout <<"Anda tidak berada di jalur pilihan! Ulangi pilihan!" << endl;
    }
    system ("pause"); system ("cls");
}
if (toleransi == 0){
    cout << ">> KESEMPATAN HABIS! Labirin berubah bentuk dan menendang
Anda ke pintu masuk." << endl;
    cout << ">> MENGULANG TUGAS 3 DARI AWAL..." << endl;
    system ("pause"); system ("cls");
}else {
    tugas3Selesai = true;
}
}
//JALAN KELUAR
int angka;
cout << "--- JALAN KELUAR ---" << endl;
cout << "Anda melihat sesuatu yang bersinar di tengah arena..." <<
endl;
    cout << "Terdapat sebuah cahaya terkurung di dalamnya, dan terdapat
mesin yang meminta Anda untuk memasukkan sebuah angka..." << endl;
    cout << "Masukkan angka (minimal 5): "; cin >> angka;
    //buat diamond
    int n = angka;
    //atas
    for (int i = 1; i <= n; i++){
        for (int j = 1; j <= n-i; j++) cout << " ";
        for (int j = 1; j <= 2*i-1; j++) cout << "*";
        cout << endl;
    }
    //bawah
    for (int i = n-1; i >= 1; i--){
        for (int j = 1; j <= n-i; j++) cout << " ";
        for (int j = 1; j <= 2*i-1; j++) cout << "*";
        cout << endl;
    }
    cout << "*** SELAMAT! ANDA ADALAH PEMENANG TURNAMEN TRIWIZARD! ***" <<
endl;
    system ("pause"); system ("cls");
    break;
}
return 0;
}

```

5. Hasil Program

```

===== GOBLET OF FIRE: TURNAMEN TRIWIZARD =====
Masukkan umur anda: 16
Piala api menolak anda! Umur terlalu kecil
PS C:\Users\LENOVO\alpro-Ozan>

```

Gambar 2.13 Tampilan Awal Penolakan Umur.

Berdasarkan **Gambar 2.13** di atas, dapat diketahui bahwa ketika pengguna memasukkan umur kurang dari 17 tahun, program akan secara langsung berhenti atau selesai dan memunculkan teks “Piala api menolak anda! Umur terlalu kecil”.

```

===== GOBLET OF FIRE: TURNAMEN TRIWIZARD =====
Masukkan umur anda: 17
Piala api menyala! Anda terpilih sebagai Triwizard Champions.
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 2.14 Tampilan Awal ketika Diterima.

Berdasarkan **Gambar 2.14** di atas, dapat diketahui bahwa ketika pengguna memasukkan umur lebih dari sama dengan 17 tahun, program akan mengizinkan pengguna untuk lanjut ke tahap selanjutnya.

```

--- TUGAS 1: NAGA HUNGARIAN HORNTAIL ---
Sisa perlindungan sihir : 3 kali.
Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): a
Naga menyemburkan api! Anda terluka.
Sisa perlindungan sihir : 2 kali.
Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): a
Naga menyemburkan api! Anda terluka.
Sisa perlindungan sihir : 1 kali.
Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): a
Naga menyemburkan api! Anda terluka.
>> KESEMPATAN HABIS! Anda ditarik keluar arena oleh pawang naga.
>> MENGULANG TUGAS 1 DARI AWAL...
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 2.15 Tampilan Tugas 1: Memilih a.

Berdasarkan **Gambar 2.15** di atas, dapat diketahui bahwa pengguna memasuki Tugas 1, pengguna memiliki 3 perlindungan sihir dan memilih strategi a (sembunyi) atau b (panggil sapu). Memilih a mengurangi perlindungan, apabila habis program mengulang dari awal.

```

--- TUGAS 1: NAGA HUNGARIAN HORNTAIL ---
Sisa perlindungan sihir : 3 kali.
Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): b
Berhasil! Anda mengambil Telur Emas!
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 2.16 Tampilan Tugas 1: Memilih b.

Berdasarkan **Gambar 2.16** di atas, dapat diketahui bahwa pengguna memasuki Tugas 1, pengguna memiliki 3 perlindungan sihir dan memilih strategi a (sembunyi) atau b (panggil sapu). Memilih b akan langsung berhasil mengambil Telur Emas.

```

--- TUGAS 1: NAGA HUNGARIAN HORNTAIL ---
Sisa perlindungan sihir : 3 kali.
Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): c
Pilihan tidak valid! Ulangi pilihan.
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 2.17 Tampilan Tugas 1: Memilih Selain a dan b.

Berdasarkan **Gambar 2.17** di atas, dapat diketahui bahwa pengguna memasuki Tugas 1, pengguna memiliki 3 perlindungan sihir dan memilih strategi a (sembunyi) atau b (panggil sapu). Memilih selain a dan b menjadi tidak valid dan harus memasukkan ulang pilihan.

```

--- TUGAS 2: DANAU HITAM ---
Menit 10...Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Gryndilow.
Menit 20...Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Gryndilow.
Menit 30...Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Gryndilow.
Menit 40...Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Gryndilow.
Menit 50...Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Gryndilow.
Menit 60...Ada Grindylow! (l: Lawan, h: Hindari): h
Lolos dari Gryndilow.
Tepat 60 menit! Anda menyelamatkan sandera.
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 2.18 Tampilan Tugas 2: Memilih h.

Berdasarkan **Gambar 2.18** di atas, dapat diketahui bahwa pengguna memasuki Tugas 2, pengguna harus memilih strategi h (hindari) atau l (lawan). Memilih h membuat pengguna lolos dari Grindylow dan waktu bertambah 10 menit, hingga tepat menit ke-60 pengguna berhasil menyelamatkan sandera dan lanjut ke tugas berikutnya.

```
--- TUGAS 2: DANAU HITAM ---  
Menit 10...Ada Grindy! (l: Lawan, h: Hindari): 1  
Oksigen Anda habis karena kelelahan bertarung!  
>> WAKTU/OKSIGEN HABIS! Putri duyung membawa Anda ke permukaan.  
>> MENGULANG TUGAS 2 DARI AWAL...  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 2.19 Tampilan Tugas 2: Memilih 1.

Berdasarkan **Gambar 2.19** di atas, dapat diketahui bahwa pengguna memasuki Tugas 2, pengguna harus memilih strategi h (hindari) atau l (lawan). Jika memilih l, oksigen akan habis dan tugas diulang dari awal.

```
--- TUGAS 3: LABIRIN ---  
Sisa toleransi kesalahan: 2  
Langkah ditempuh: 0  
Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): 1  
Terkena Akar Berbisa! Sisa toleransi kesalahan: 1  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 2.20 Tampilan Tugas 3: Memilih 1.

Berdasarkan **Gambar 2.20** di atas, dapat diketahui bahwa pengguna memasuki Tugas 3, pengguna memiliki 2 toleransi kesalahan dan memilih 1 (kiri), 2 (kanan), atau 3 (lurus). Memilih 1 akan terkena akar berbisa, sehingga toleransi kesalahan akan berkurang. Jika toleransi kesalahan habis, maka tugas diulang dari awal.

```
--- TUGAS 3: LABIRIN ---  
Sisa toleransi kesalahan: 2  
Langkah ditempuh: 0  
Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): 2  
Jalan aman, Anda semakin dalam.  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 2.21 Tampilan Tugas 3: Memilih 2.

Berdasarkan **Gambar 2.21** di atas, dapat diketahui bahwa pengguna memasuki Tugas 3, pengguna memiliki 2 toleransi kesalahan dan memilih 1 (kiri), 2 (kanan), atau 3 (lurus). Memilih 2, jalan aman dan semakin masuk ke dalam labirin, jika memilih 2 sebanyak tiga kali langkah ditempuh akan bertambah dan akan menemukan jalan keluar.

```
--- TUGAS 3: LABIRIN ---  
Sisa toleransi kesalahan: 2  
Langkah ditempuh: 0  
Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): 3  
Anda melihat cahaya...Oh tunggu, apa itu...  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 2.22 Tampilan Tugas 3: Memilih 3.

Berdasarkan **Gambar 2.22** di atas, dapat diketahui bahwa pengguna memasuki Tugas 3, pengguna memiliki 2 toleransi kesalahan dan memilih 1 (kiri), 2 (kanan), atau 3 (lurus). Ketika memilih 3, akan langsung menemukan cahaya dan jalan keluar.

```

--- JALAN KELUAR ---
Anda melihat sesuatu yang bersinar di tengah arena...
Terdapat sebuah cahaya terkurung di dalamnya, dan terdapat mesin yang meminta Anda untuk memasukkan sebuah angka...
Masukkan angka (minimal 5): 5
*
***
*****
*****
*****
*****
*****
***
*
*** SELAMAT! ANDA ADALAH PEMENANG TURNAMEN TRIWIZARD! ***
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 2.23 Tampilan Jalan Keluar.

Berdasarkan **Gambar 2.23** di atas, dapat diketahui bahwa pengguna memasuki Tugas 3, pengguna memiliki 2 toleransi kesalahan dan memilih 1 (kiri), 2 (kanan), atau 3 (lurus). Memilih 1 akan terkena akar berbisa, sehingga toleransi kesalahan akan berkurang. Jika toleransi kesalahan habis, maka tugas diulang dari awal. Memilih 2, jalan aman dan semakin masuk ke dalam labirin, jika memilih 2 sebanyak tiga kali maka akan menemukan jalan keluar. Sedangkan ketika memilih 3, akan langsung menemukan cahaya dan jalan keluar.

2.5 ANALISIS PROGRAM

```
#include <iostream>
```

Snippet “`#include <iostream>`” di atas merupakan *header file* standar dalam Bahasa C++ yang digunakan untuk menangani operasi masukan dan keluaran. *Header* ini memungkinkan penggunaan perintah seperti “`cin`” untuk *input* dan “`cout`” untuk *output* dalam program.

```
using namespace std;
```

Snippet “`using namespace std;`” di atas merupakan pernyataan yang memberitahu *compiler* bahwa program akan memanfaatkan seluruh fungsi dan objek yang terdapat dalam *namespace* `std`. Dengan adanya pernyataan ini, penulisan kode menjadi lebih ringkas karena tidak perlu menambahkan awalan “`std::`” setiap kali menggunakan elemen dari *namespace* tersebut.

```
int main(){
```

Snippet “`int main(){`” di atas merupakan fungsi utama yang wajib ada dalam setiap program C++. Kata kunci “`int`” menunjukkan bahwa fungsi ini akan mengembalikan nilai bertipe *integer* kepada sistem operasi setelah program selesai dijalankan. Seluruh logika dan instruksi program ditulis di dalam blok fungsi ini, yang ditandai dengan tanda kurung kurawal “`{`” sebagai pembuka dan “`}`” sebagai penutup.

```
int umurUser;
```

Snippet “`int umurUser;`” di atas merupakan deklarasi variabel yang menggunakan tipe data *integer*, sehingga program dapat menyimpan data masukan dari pengguna berupa bilangan bulat. Variabel tersebut nantinya akan digunakan untuk menampung *input* umur dari pengguna.

```
cout << "===== GOBLET OF FIRE: TURNAMEN TRIWIZARD =====" << endl;
cout << "Masukkan umur anda: "; cin >> umurUser;
```

Snippet “`cout << "===== GOBLET OF FIRE: TURNAMEN TRIWIZARD =====" << endl;`” di atas merupakan perintah untuk menampilkan output ke layar yang berfungsi sebagai *header* atau judul program. Karakter garis sama dengan (=) digunakan untuk membuat bingkai visual agar tampilan program “GOBLET OF FIRE: TURNAMEN TRIWIZARD” terlihat lebih rapi dan terstruktur bagi pengguna. Kemudian “`cout << "Masukkan umur anda: ";`” merupakan perintah untuk menampilkan *output* yang menerangkan bahwa program meminta pengguna untuk memasukkan umur, “`cin >> umurUser;`” berfungsi sebagai tempat pengguna meng-*input* umur.

```

if (!(umurUser >=17)){
    cout << "Piala api menolak anda! Umur terlalu kecil" << endl;
    return 0;
}

```

Snippet “if (!(umurUser >=17))” di atas merupakan struktur pengkondisian yang digunakan untuk memvalidasi umur pengguna sebelum memasuki program. Kondisi “!(umurUser >=17)” berarti jika umur pengguna kurang dari 17 tahun, maka program akan mencetak pesan penolakan melalui cout dan langsung menghentikan program menggunakan “return 0;”. Dengan demikian, hanya pengguna yang berumur 17 tahun ke atas yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

```

while (true){
    cout << "Piala api menyala! Anda terpilih sebagai Triwizard Champions."
        << endl;
    system ("pause");
    system ("cls");
}

```

Snippet “while (true)” di atas merupakan struktur yang digunakan sebagai pembungkus utama seluruh alur program. Di dalamnya, cout mencetak teks bahwa pengguna terpilih sebagai Triwizard Champions, kemudian “system (“pause”);” digunakan untuk menghentikan sementara eksekusi program agar pengguna dapat membaca pesan tersebut, dan “system (“cls”)” digunakan untuk membersihkan layar sebelum program melanjutkan ke tahap berikutnya. Perulangan ini tidak akan berhenti dengan sendirinya karena kondisinya selalu bernilai *true*, sehingga penghentiannya bergantung perintah *break* yang ditempatkan di akhir blok perulangan.

```

//TUGAS 1
bool tugasSelesai = false;
while (!tugasSelesai){
    int perlindunganSihir = 3;
    char pilihanStrategi;
    cout << "--- TUGAS 1: NAGA HUNGARIAN HORNTAIL ---" << endl;
    while (perlindunganSihir > 0){
        cout << "Sisa perlindungan sihir : " << perlindunganSihir << " kali."
            << endl;
        cout << "Pilih strategi (a: Sembunyi, b: Panggil Sapu): ";
        cin >> pilihanStrategi;
        if (pilihanStrategi == 'a'){
            cout << "Naga menyemburkan api! Anda terluka." << endl;
            perlindunganSihir--;
        } else if (pilihanStrategi == 'b'){
            cout << "Berhasil! Anda mengambil Telur Emas!" << endl;
            tugasSelesai = true;
        }
    }
}

```

```

        system ("pause");
        system ("cls");
        break;
    }else {
        cout << "Pilihan tidak valid! Ulangi pilihan." << endl;
        system ("pause");
    }
}
if (perlindunganSihir == 0){
    cout << ">> KESEMPATAN HABIS! Anda ditarik keluar arena oleh
pawang naga." << endl;
    cout << ">> MENGULANG TUGAS 1 DARI AWAL..." << endl;
    system("pause");
    system("cls");
}
}
}

```

Snippet Tugas 1 di atas merupakan tantangan Naga Hungarian Horntail yang menggunakan dua perulangan bersarang. Perulangan luar “while (!tugasSelesai)” mengulang seluruh tugas jika pengguna gagal, sedangkan perulangan dalam “while (perlindunganSihir > 0)” berjalan selama perlindungan masih tersisa. Pengguna diminta memilih strategi 'a' atau 'b', memilih 'a' mengurangi perlindungan sebanyak 1, memilih 'b' mengubah “tugasSelesai” menjadi *true* dan keluar dari perulangan menggunakan *break*. Selain keduanya, program mencetak pesan tidak valid. Apabila “perlindunganSihir” mencapai 0, program mencetak pesan gagal dan perulangan luar mengulang tugas dari awal dengan mereset nilai “perlindunganSihir” ke 3.

```

//TUGAS 2
bool tugas2Selesai = false;
while (!tugas2Selesai) {
    int waktu = 10;
    char pilihanStrategi2;
    cout << "--- TUGAS 2: DANAU HITAM ---" << endl;
    while (waktu <= 60) {
        cout << "Menit " << waktu << "...Ada Grindylo! (l: Lawan, h:
Hindari): ";
        cin >> pilihanStrategi2;
        if (pilihanStrategi2 == 'h'){
            cout << "Lolos dari Gryndilow." << endl;
            waktu +=10;
            if (waktu > 60){
                cout << "Tepat 60 menit! Anda menyelamatkan sandera."
                << endl;
                tugas2Selesai = true;
                system ("pause");
            }
        }
    }
}

```

```

        system ("cls");
        break;
    }
} else if (pilihanStrategi2 == '1'){
    cout << "Oksigen Anda habis karena kelelahan bertarung!"
        << endl;
    cout << ">> WAKTU/OKSIGEN HABIS! Putri duyung membawa Anda ke
permukaan." << endl;
    cout << ">> MENGULANG TUGAS 2 DARI AWAL..." << endl;
    system ("pause");
    system ("cls");
    break;
} else {
    cout << "Pilihan tidak valid! Ulangi pilihan." << endl;
    system ("pause");
}
}
}

```

Snippet Tugas 2 di atas merupakan tantangan Danau Hitam yang menggunakan dua perulangan bersarang. Perulangan luar “while (!tugas2Selesai)” mengulang seluruh tugas jika pengguna gagal, sedangkan perulangan dalam “while (waktu <= 60)” berjalan selama waktu belum melebihi 60 menit. Di dalamnya, waktu diinisialisasi dengan nilai 10 dan pengguna diminta memilih strategi 'h' atau 'l' melalui cin. Memilih 'h' menambah waktu sebanyak 10 jika waktu melebihi 60, “tugas2Selesai” diubah menjadi *true* dan perulangan dihentikan dengan *break*. Memilih 'l' mencetak pesan oksigen habis dan tugas diulang dari awal, sedangkan pilihan selain keduanya akan mencetak pesan tidak valid.

```

//TUGAS 3
bool tugas3Selesai = false;
while (!tugas3Selesai){
    int toleransi = 2;
    int langkah = 0;
    int pilihArah;
    cout << "--- TUGAS 3: LABIRIN ---" << endl;
    while (toleransi > 0 && langkah < 3) {
        cout << "Sisa toleransi kesalahan: " << toleransi << endl;
        cout << "Langkah ditempuh: " << langkah << endl;
        cout << "Pilih arah (1: Kiri, 2: Kanan, 3: Lurus): ";
        cin >> pilihArah;
        if (pilihArah == 1){
            toleransi--;
            cout << "Terkena Akar Berbisa! Sisa toleransi kesalahan: "
                << toleransi << endl;
        } else if (pilihArah == 2){
            langkah++;
        }
    }
}

```

```

        cout << "Jalan aman, Anda semakin dalam." << endl;
    }else if (pilihArah == 3){
        langkah = 3;
        cout << "Anda melihat cahaya...Oh tunggu, apa itu..." << endl;
    }else {
        cout <<"Anda tidak berada di jalur pilihan! Ulangi pilihan!"
            << endl;
    }
    system ("pause");
    system ("cls");
}
if (toleransi == 0){
    cout << ">> KESEMPATAN HABIS! Labirin berubah bentuk dan menendang Anda
ke pintu masuk." << endl;
    cout << ">> MENGULANG TUGAS 3 DARI AWAL..." << endl;
    system ("pause");
    system ("cls");
}else {
    tugas3Selesai = true;
}
}
}

```

Snippet Tugas 3 di atas merupakan tantangan Labirin yang menggunakan dua perulangan bersarang. Perulangan luar “while (!tugas3Selesai)” mengulang seluruh tugas jika pengguna gagal, sedangkan perulangan dalam “while (toleransi > 0 && langkah < 3)” berjalan selama toleransi masih tersisa dan langkah belum mencapai 3. Di dalamnya, pengguna diminta memilih arah 1, 2, atau 3. Memilih 1 mengurangi toleransi sebanyak 1, memilih 2 menambah langkah sebanyak 1, dan memilih 3 langsung mengubah langkah menjadi 3 sehingga perulangan dalam berakhir. Selain ketiga pilihan tersebut, program mencetak pesan tidak valid. Apabila toleransi mencapai 0, program mencetak pesan gagal dan tugas diulang dari awal, sedangkan jika langkah mencapai 3 dengan toleransi masih tersisa, “tugas3Selesai” diubah menjadi *true* dan program melanjutkan ke tahap berikutnya.

```

//JALAN KELUAR
int angka;
cout << "--- JALAN KELUAR ---" << endl;
cout << "Anda melihat sesuatu yang bersinar di tengah arena..." << endl;
cout << "Terdapat sebuah cahaya terkurung di dalamnya, dan terdapat mesin
yang meminta Anda untuk memasukkan sebuah angka..." << endl;
cout << "Masukkan angka (minimal 5): "; cin >> angka;

```

Snippet di atas merupakan bagian awal dari Jalan Keluar yang mendeklarasikan variabel angka bertipe int untuk menyimpan *input* pengguna. Program mencetak beberapa pesan narasi menggunakan cout untuk membangun suasana cerita sebelum meminta pengguna

memasukkan sebuah angka. *Input* tersebut diterima melalui “cin >> angka” dan akan digunakan sebagai nilai *n* yang menentukan ukuran pola diamond yang dicetak pada tahap berikutnya.

```
//buat diamond
int n = angka;
//atas
for (int i = 1; i <= n; i++){
    for (int j = 1; j <= n-i; j++) cout << " ";
    for (int j = 1; j <= 2*i-1; j++) cout << "*";
    out << endl;
}
//bawah
for (int i = n-1; i >= 1; i--){
    for (int j = 1; j <= n-i; j++) cout << " ";
    for (int j = 1; j <= 2*i-1; j++) cout << "*";
    cout << endl;
}
cout << "*** SELAMAT! ANDA ADALAH PEMENANG TURNAMEN TRIWIZARD! ***" << endl;
system ("pause");
system ("cls");
break;
}
```

Snippet di atas merupakan bagian akhir dari program yang mencetak pola diamond menggunakan perulangan bersarang *for*. Bagian atas diamond dicetak menggunakan perulangan “for (int i = 1; i <= n; i++)” yang di dalamnya terdapat dua perulangan dalam , pertama mencetak spasi sebanyak “n-i” dan kedua mencetak karakter * sebanyak “2*i-1”. Bagian bawah diamond dicetak dengan logika yang sama namun perulangan berjalan menurun dari “n-1” hingga 1 menggunakan “i--”. Setelah diamond selesai dicetak, program mencetak pesan kemenangan melalui *cout*, kemudian menghentikan seluruh perulangan “while(true)” menggunakan *break*.

```
return 0;
```

Snippet “return 0;” di atas merupakan perintah yang digunakan untuk mengakhiri fungsi “main()” dengan mengembalikan nilai 0 kepada sistem operasi. Nilai 0 menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses tanpa adanya kesalahan.

2.6 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum pada Modul II tentang *Statement Control* dan *Looping*, dapat diambil Kesimpulan bahwa:

1. *Control statement* merupakan struktur pengkondisian yang digunakan untuk menentukan alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam praktikum ini, struktur *if*, *else if*, dan *else* diimplementasikan untuk memvalidasi *input* pengguna seperti pengecekan umur, serta menentukan jalur program yang akan dijalankan berdasarkan pilihan strategi yang diberikan oleh pengguna pada setiap tahap.
2. Perulangan atau *looping* merupakan mekanisme yang memungkinkan program untuk mengeksekusi serangkaian instruksi secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Struktur *while* digunakan untuk mengulang setiap tugas ketika pengguna gagal memenuhi kondisi keberhasilan, sedangkan struktur *for* digunakan untuk mencetak pola diamond dengan mengiterasi setiap baris secara berurutan.
3. Perintah *break* dan *continue* berfungsi sebagai pengendali alur di dalam perulangan. Perintah *break* digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa ketika kondisi keberhasilan suatu tugas telah tercapai, sehingga program dapat langsung melanjutkan eksekusi ke blok kode berikutnya tanpa harus menunggu kondisi perulangan bernilai salah.
4. Tipe data primitif digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Dalam praktikum ini, tipe data *int* digunakan untuk menyimpan nilai umur, waktu, dan langkah, tipe data *char* digunakan untuk menyimpan karakter pilihan strategi pengguna, serta tipe data *bool* digunakan untuk menyimpan status keberhasilan setiap tugas yang nilainya hanya dapat berupa *true* atau *false*.
5. Pengkondisian bersarang dan perulangan bersarang merupakan konsep di mana sebuah struktur kondisi atau perulangan ditempatkan di dalam struktur lainnya. Konsep tersebut diimplementasikan melalui penggunaan *while* di dalam *while* untuk mengelola alur setiap tugas secara berlapis, serta *for* di dalam *for* untuk menghasilkan pola diamond dengan mengontrol jumlah spasi dan karakter bintang pada setiap baris secara bertingkat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Rahmat, *Algoritma dan Pemrograman dengan Bahasa C dan C++*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- [2] A. Kristanto, *Algoritma dan Pemrograman dengan C++*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2003.
- [3] T. H. F. Harumy, P. A. Windarto, and I. Sulistianingsih, *Belajar Dasar Algoritma & Pemrograman dengan C++*. Deepublish, 2016.